Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว302 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 302008

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

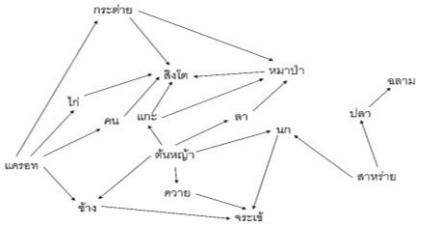
1. แมลงปีกแข็งกับปลวก
2. ด้วงกับมดดำ
3. ต่อกับต้นไทร
4. โพรโทซัวในลำไส้ปลวก
5. ไลเคน

2. สิ่งมีชีวิตคู่ใดมีความสัมพันธ์ตามตาราง

1. นกเอี้ยงและควาย
2. ไลเคน
3. กาฝากบนต้นไม้ใหญ่
4. ฉลามและเหาฉลาม
5. ปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเล

	สิ่งมีชีวิต 1	สิ่งมีชีวิต 2	กำหนดให้เครื่องหมาย
อยู่ร่วมกัน	+	-	+ ได้ประโยชน์
แยกจากกัน	-	0	- เสียประโยชน์ 0 ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์

3. สิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติข้อใดเป็นผู้บริโภคอันดับ 2 ทั้งหมด



1. ควาย หมาป่า ฉลาม ช้าง
2. ไก่ แกะ ลา นก
3. จระเข้ หมาป่า สิงโต ฉลาม
4. แครอท ต้นหญ้า ควาย สาหร่าย
5. ช้าง จระเข้ ปลา ฉลาม

4. “ฉันเป็นออร์แกเนลล์ชนิดหนึ่งพบอยู่ในสิ่งมีชีวิตแบบ eukaryote ทำหน้าที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ของเซลล์สัตว์แต่ไม่พบในเซลล์พืช ลักษณะรูปร่างของฉันเป็นท่อเล็ก ๆ วางตั้งฉากกัน ” จากข้อความดังกล่าวคือออร์แกเนลล์ชนิดใด

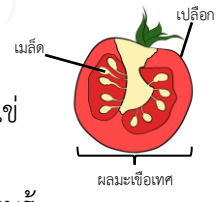
1. Mitochondria
2. Rough endoplasmic reticulum
3. Smooth endoplasmic reticulum
4. Centriole
5. Central vacuole

5. จากตัวอย่างเนื้อเยื่อดังตาราง เนื้อเยื่อใดน่าจะเป็นเนื้อเยื่อพืชและสัตว์

1. A = เนื้อเยื่อพืช และ B = เนื้อเยื่อสัตว์
2. A = เนื้อเยื่อสัตว์ และ B = เนื้อเยื่อพืช
3. B = เนื้อเยื่อสัตว์ และ C = เนื้อเยื่อพืช
4. B = เนื้อเยื่อพืช และ C = เนื้อเยื่อสัตว์
5. A และ C = เนื้อเยื่อพืช และ B = เนื้อเยื่อสัตว์

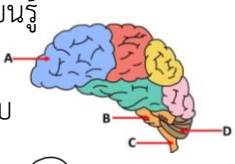
เนื้อเยื่อตัวอย่าง	องค์ประกอบเซลล์			
	Cell membrane	Chloroplast	Lysosome	Centriole
A	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี
B	มี	ไม่มี	มี	มี
C	มี	มี	มี	มี

6. หลังการปฏิสนธิของพืชดอก จากภาพข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง



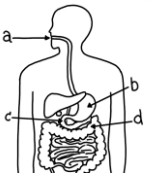
1. ก่อนกลายเป็นผลเกิดการปฏิสนธิ 2 ครั้ง
2. เมล็ดเจริญมาจากออวุล
3. ผนังรังไข่เจริญเป็นเปลือก
4. ผลของมะเขือเทศเจริญมาจากรังไข่
5. เกิดจากดอกเดียวที่มี 1 รังไข่ และ 1 ออวุล

7. นายเดชาชอบดื่มสุราเป็นประจำ ทำให้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ทำได้แย่ลง นอกจากนี้ ทุกครั้งที่นายเดชาดื่มสุราจะมีอาการเดินไม่ตรงทางและเขียนหนังสือไม่ชัดเจน แสดงว่าฤทธิ์ของสุราขัดขวางการทำงานของสมองส่วนใดตามลำดับ



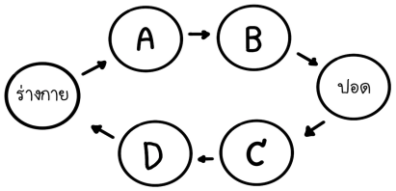
1. A และ B
2. A และ D
3. B และ C
4. B และ D
5. C และ D

8. การย่อยโปรตีนและไขมันครั้งแรก เกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดตามลำดับ



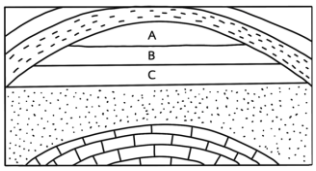
1. a และ b
2. b และ c
3. c และ d
4. a และ c
5. b และ d

9. จากแผนผังการไหลเวียนเลือด ข้อใดต่อไปนี้ผิด



1. ความดันใน D สูงมากกว่า C
2. หลอดเลือดที่อยู่ระหว่าง B และปอด คือ pulmonary artery
3. หลอดเลือดที่อยู่ระหว่าง D กับร่างกาย คือ aorta
4. ระหว่าง A และ B คือ bicuspid valve
5. หลอดเลือดที่อยู่ระหว่างร่างกาย และ A เป็นหลอดเลือดที่มีความดันต่ำ

10. การเรียงลำดับชั้นของสาร 3 ชนิดในแหล่งปิโตรเลียมดังภาพ ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง



1. A คือ แก๊สธรรมชาติ
2. B คือ น้ำมันดิบ
3. C คือ น้ำ
4. สาร A มีความหนาแน่นน้อยกว่า B และ
5. C สารทั้ง 3 ชนิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

11. ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของหินจากหินต้นกำเนิดเป็นหินแปรไม่ถูกต้อง

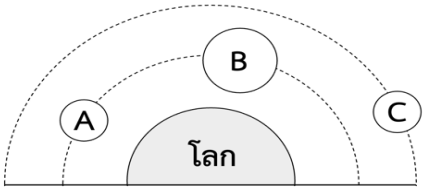
1. หินแกรนิต --> หินไนซ์
2. หินไนซ์ --> หินลิกไนต์
3. หินดินดาน --> หินชนวน
4. หินทราย --> หินควอต์ไซต์
5. หินชนวน --> หินชีสต์

12. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่ได้ถูกต้อง

1. XA / YB / ZC
2. WA / YB / XC
3. YA / XB / WC
4. XA / YB / WC
5. ZA / WB / XC

ชั้นบรรยากาศ	ลักษณะ
W. Thermosphere X. Stratosphere Y. Mesosphere Z. Troposphere	A. อากาศเบาบางไม่แปรปรวน เมฆน้อย เหมาะแก่การบิน B. ชั้นบรรยากาศที่อุกกาบาตเกิดการเผาไหม้ C. อากาศแตกตัวเป็นไอออน สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุบางความถี่ได้

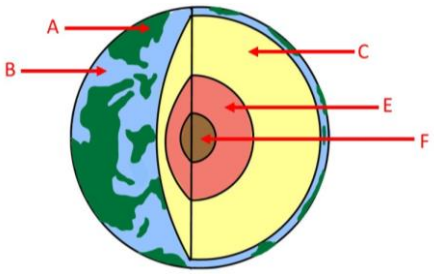
13. พิจารณาดาวเทียม 3 ดวงที่กำลังโคจรรอบโลกดังภาพ ถ้าดาวเทียม A และดาวเทียม C มีมวลเท่ากัน และดาวเทียม B มีมวลมากที่สุด ข้อใดสรุปถูกต้อง



1. ดาวเทียม A โคจรรอบโลกเร็วที่สุด
2. ดาวเทียม A โคจรรอบโลกช้ากว่าดาวเทียม C
3. ดาวเทียม B โคจรรอบโลกช้าที่สุด
4. ดาวเทียม C โคจรรอบโลกเร็วที่สุด
5. ดาวเทียม C โคจรรอบโลกช้ากว่าดาวเทียม A

14. ข้อใดจับคู่ระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษที่โจทย์กำหนดให้กับส่วนประกอบของโลกได้ถูกต้องตามลำดับ

1. **A** = เปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร / **B** = เปลือกโลกภาคพื้นทวีป
   C = ชั้นลาวา / **E** = แก่นโลกชั้นนอก / **F** = แก่นโลกชั้นใน
2. **A** = เปลือกโลกภาคพื้นทวีป / **B** = เปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร
   C = ชั้นลาวา / **E** = แก่นโลกชั้นนอก / **F** = แก่นโลกชั้นใน
3. **A** = เปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร / **B** = เปลือกโลกภาคพื้นทวีป
   C = แก่นโลก / **E** = เนื้อโลกชั้นนอก / **F** = เนื้อโลกชั้นใน
4. **A** = เปลือกโลกภาคพื้นทวีป / **B** = เปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร
   C = เนื้อโลก / **E** = แก่นโลกชั้นนอก / **F** = แก่นโลกชั้นใน
5. **A** = แก่นโลกชั้นใน / **B** = แก่นโลกชั้นนอก
   C = ชั้นลาวา / **E** = เปลือกโลกภาคพื้นทวีป / **F** = เปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร



15. ราตรีอ่านหนังสือเรื่องกำเนิดโลกของเรา ซึ่งบรรยายไว้ว่า **"องค์ประกอบของโลกชั้นนี้เป็นชั้นที่เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก มีอุณหภูมิและแรงดันที่สูงมาก มีสถานะเป็นของแข็ง มีความลึกประมาณ 5,000 กิโลเมตร"** แสดงว่าข้อความข้างต้นนี้กำลังอธิบายถึงโครงสร้างของโลกในชั้นใด

1. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป
2. เปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร
3. ฐานธรณีภาค
4. แก่นโลกชั้นนอก
5. แก่นโลกชั้นใน

16. หากต้องการแยกองค์ประกอบของสารคอลลอยด์ที่มีลักษณะแบบ sol สามารถใช้วิธีการใดได้บ้าง

A. การกรองโดยใช้กระดาษเซลโลโฟน **B. การระเหย** **C. การทำโครมาโตกราฟี**

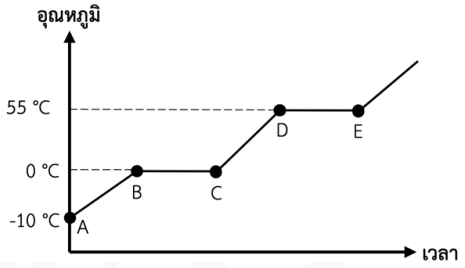
1. A เท่านั้น
2. B. เท่านั้น
3. C เท่านั้น
4. A และ B
5. A B และ C

17. จากตารางสารบริสุทธิ์ทั้ง 5 ชนิด คู่ใดเป็นสารชนิดเดียวกัน

สาร	มวล (g)	ปริมาตร (cm^3)
A	1	1
B	4	2
C	2	4
D	1	2
E	2	1

1. สาร A และสาร B
2. สาร B และสาร C
3. สาร C และสาร D
4. สาร D และสาร E
5. สาร E และสาร A

18. จากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสถานะของสารชนิดหนึ่ง ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง



1. ที่อุณหภูมิ 5 °C สารอยู่ในสถานะของเหลว
2. สารชนิดนี้มีจุดหลอมเหลวที่ -10 °C
3. สารชนิดนี้มีจุดเดือดที่ 55 °C
4. ระหว่างจุด B และ C พบสารในสถานะของแข็ง
5. จุด E น้ำกลายเป็นไอทั้งหมด

19. ปฏิกิริยาเคมีในข้อใดได้ผลิตภัณฑ์ต่างจากพวก

1. กรดแอซิติก + สังกะสี
2. โซดาไฟ + อะลูมิเนียม
3. แมกนีเซียม + น้ำ
4. เหล็ก + กรดซัลฟิวริก
5. กรดไฮโดรคลอริก + โซเดียมไฮดรอกไซด์

20. ข้อใดต่อไปนี้มีการดุลสมการเคมีถูกต้อง

1. $N_2O_5 + H_2O \longrightarrow HNO_3$
2. $NCl_3 + H_2O \longrightarrow NH_3 + 3HOCl$
3. $3HNO_3 + Mg \longrightarrow Mg(NO_3)_2 + H_2$
4. $(NH_4)_2Cr_2O_7 \longrightarrow N_2 + Cr_2O_3 + 4H_2O$
5. $Al(OH)_3 + 3HNO_3 \longrightarrow Al(NO_3)_3 + 2H_2O$

21. น้ำแข็งมวล 100 กรัม ทำให้เป็นน้ำอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสต้องใช้พลังงานกี่แคลอรี่ (Cal)

1. 7,000 Cal
2. 8,000 Cal
3. 10,000 Cal
4. 15,000 Cal
5. 18,000 Cal

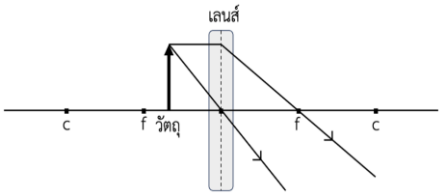
22. หากต้องการเตรียมสารละลายเอทานอลที่มีความเข้มข้น 5% ปริมาณ 540 ลบ.ซม. จะต้องใช้เอทานอลเท่าใด

1. 20 ลบ.ซม.
2. 27 ลบ.ซม.
3. 30 ลบ.ซม.
4. 37 ลบ.ซม.
5. 50 ลบ.ซม.

23. ลำไยและดาวเรืองได้รับมอบหมายจากคุณครูวิทยาศาสตร์ให้เตรียมสารละลาย 2 ชนิด โดยลำไยเตรียมสารละลายเกลือแกง ความเข้มข้น 20 mM ปริมาตร 300 cm^3 และดาวเรืองเตรียมสารละลายน้ำตาลกลูโคส ความเข้มข้น 0.5 mM ปริมาตร 2500 cm^3 จงหาว่าสารที่ลำไยและดาวเรืองชั่งเพื่อเตรียมสารละลายมีน้ำหนักต่างกันกี่กรัม (กำหนดให้ธาตุแต่ละชนิดมีมวลดังนี้ Na = 23, Cl = 35.5, C = 12, H = 1, O = 16 กรัม)

1. 0.351 กรัม
2. 0.225 กรัม
3. 0.576 กรัม
4. 0.126 กรัม
5. 0.627 กรัม

24. จากแผนภาพข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง



1. จากภาพคือเลนส์นูน
2. ไม่เกิดภาพ
3. ใช้หลักการหักเหแสง
4. เกิดภาพเสมือนหัวตั้ง
5. ภาพที่ได้ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ

25. จงหางานที่เกิดขึ้นจากการออกแรง 120 N ลากวัตถุไปบนพื้นราบทำมุม 60° กับพื้นราบจนวัตถุมีความเร็ว 5 m/s ได้ประมาณ 10 s จนกระทั่งหยุดนิ่ง

1. 300 J
2. 500 J
3. 1,000 J
4. 1,500 J
5. 3,000 J

26. ในการออกแรงผลักวัตถุด้วยแรง 5 นิวตัน ทำให้วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบเป็นระยะทาง 2 เมตร จงหางานที่เกิดเนื่องจากแรงเสียดทาน

1. 6 จูล
2. 10 จูล
3. -6 จูล
4. -10 จูล
5. 0 จูล

27. กล่องน้ำหนัก 15 กิโลกรัมใบหนึ่งถูกดึงไปบนพื้นลื่นด้วยแรง 30 นิวตัน ในเวลา 2 วินาที อยากทราบว่ากล่องใบนี้จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่าใด

1. 4 เมตร
2. 8 เมตร
3. 10 เมตร
4. 12 เมตร
5. 20 เมตร

28. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 2 m/s^2 ก่อนจะมีความเร็ว 90 km/h จากนั้นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่เป็นเวลา 5 mins จงหาระยะทางทั้งหมดที่รถยนต์คันนี้สามารถเคลื่อนที่ได้

1. 8,500.25 m
2. 7,656.25 m
3. 5,550.75 m
4. 4,506.25 m
5. 2,665.5 m

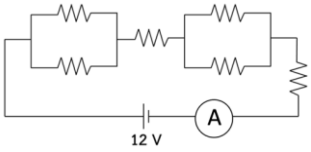
29. ลูกบอลมวล 800 กรัมลูกหนึ่งวางอยู่บนชั้นวางของสูง 12 m ต่อมากลิ้งตกลงมาด้านล่างโดยมีเพียงความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ($g = 10\ m/s^2$) มากระทำต่อวัตถุเพียงแรงเดียว จงหาว่าขณะลูกบอลอยู่สูงกว่าพื้นดินเป็นระยะทาง 7 m ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใด

1. 10 m/s
2. 20 m/s
3. 30 m/s
4. 40 m/s
5. 55 m/s

30. รถเมล์เคลื่อนที่แนวตรงจากป้าย A ไปยังป้าย B ได้ระยะทาง 6 กิโลเมตร ในเวลา 6 นาที แล้วรถเมล์วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h)

1. 1 km/h
2. 6 km/h
3. 12 km/h
4. 36 km/h
5. 60 km/h

31. จากแผนภาพวงจรไฟฟ้า กำหนดให้ตัวต้านทานทุกตัวมีค่าเท่ากับ 1 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์



1. 2 โวลต์
2. 4 โวลต์
3. 3 โวลต์
4. 2 แอมแปร์
5. 4 แอมแปร์

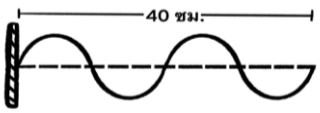
32. ร้านซักรีดแห่งหนึ่งมีรายการการใช้ไฟฟ้าภายใน 1 วันดังนี้

เครื่องซักผ้า 3,000 วัตต์	จำนวน 6 เครื่อง	การใช้งานเฉลี่ยวันละ 5.5 ชั่วโมง
เครื่องอบผ้า 2,500 วัตต์	จำนวน 3 เครื่อง	การใช้งานเฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง
เตารีดไอน้ำ 1,600 วัตต์	จำนวน 5 เครื่อง	การใช้งานเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง
หลอดไฟ 100 วัตต์	จำนวน 6 ดวง	การใช้งานเฉลี่ยวันละ 7 ชั่วโมง
เครื่องปรับอากาศ 5,000 วัตต์	จำนวน 1 เครื่อง	การใช้งานเฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมง
เครื่องฟอกอากาศ 1,200 วัตต์	จำนวน 2 เครื่อง	การใช้งานเฉลี่ยวันละ 45 นาที

ถ้าค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท จงคำนวณว่าค่าใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ของร้านซักรีดแห่งนี้มีค่าประมาณเท่าใด

1. 888.5 บาท
2. 1,188.5 บาท
3. 22,885 บาท
4. 25,705 บาท
5. 31,010 บาท

33. จงหาอัตราเร็วของคลื่นที่เกิดจากการสะบัดเชือกสั่นด้วยความถี่ 2 เฮิรตซ์ ดังภาพ



1. 0.4 เมตรต่อวินาที
2. 0.8 เมตรต่อวินาที
3. 20 เมตรต่อวินาที
4. 40 เมตรต่อวินาที
5. 80 เมตรต่อวินาที

34. วิทยาทำการทดลองวัดปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ ณ ขณะหนึ่งของห้องสมุดโรงเรียน พบว่าอากาศมีปริมาตร 720 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความชื้นสัมบูรณ์คิดเป็น 5.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณแล้วพบว่ามีความชื้นสัมพัทธ์ 80% จงหาว่าอากาศในขณะนั้นสามารถรับไอน้ำได้อีกกี่กรัมจึงจะทำให้เกิดเป็นไอน้ำอิ่มตัว (ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเป็น 100%)

1. 990 กรัม 2. 4,950 กรัม 3. 3,960 กรัม 4. 1,990 กรัม 5. 6,090 กรัม

35. นายสมศักดิ์ นายสมชาย นายสมพร และนายสมเกียรติ แข่งเดินขึ้นเขาภายในเวลา 1 ชั่วโมง ผู้ชนะคือผู้ที่สามารถเดินได้ระยะทางมากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด โดยก่อนเริ่มทำการแข่งขันทุกคนวัดความดันอากาศด้วยบารอมิเตอร์พบว่า มีค่าเป็น 722, 718, 715 และ 706 mmHg ตามลำดับ และเมื่อหมดเวลาการแข่งขันได้ทำการวัดความดันอากาศอีกครั้ง พบว่านายสมเกียรติวัดความดันอากาศได้น้อยสุด คือ 612 mmHg ตามด้วยนายสมชาย นายสมศักดิ์ และนายสมพรที่มีค่าความดันอากาศเป็น 648, 658 และ 666 mmHg ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันกรรมการประกาศว่ามีผู้ที่เดินขึ้นเขาได้เป็นระยะทาง 770 เมตร จงหาว่าใครคือผู้เข้าแข่งขันคนนั้นที่กรรมการกล่าวถึง

1. สมชาย 2. สมศักดิ์ 3. สมพร
4. สมเกียรติ 5. มีจำนวนมากกว่า 1 คน

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. หลักการการเลือกตัวทำละลายที่ดีในการแยกสารด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย

1A ละลายได้ดีกับทุกสาร	1B จุดเดือดสูง	1C เป็นพิษค่อนข้างสูง
2A ทำปฏิกิริยากับสารที่แยก	2B จุดเดือดต่ำ	2C นิยมใช้กรดไฮโดรคลอริก
3A ราคาค่อนข้างสูง	3B ไม่มีความจำเพาะกับสาร	3C ทำปฏิกิริยาได้ว่องไว
4A แยกออกได้ง่าย	4B ไม่ต้องผ่านการกลั่น	4C ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
5A เป็นพิษน้อย	5B นิยมใช้ในการผลิตน้ำตาล	5C ละลายเฉพาะกับสารที่ต้องการ

37. ออแกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มเท่ากันกับไลโซโซม

1A คลอโรพลาสต์	1B นิวเคลียส	1C ไรโบโซม
2A ไมโทคอนเดรีย	2B เซนทริโอล	2C เพอร์รอกซิโซม
3A ซิเลีย	3B แวคิวโอล	3C โครมาทิน
4A ไมโครทิวบูล	4B แฟลกเจลลา	4C เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม
5A กอลจิบอดี	5B ไซโทพลาสซึม	5C โพรโทพลาสซึม

38. ปฏิกิริยาเคมีที่สามารถพบเจอได้ในร่างกายสิ่งมีชีวิต

1A ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิชั่น	1B โฟโตอิเล็กทริก	1C การสร้างอะเซทิล โคเอนไซม์เอ
2A ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส	2B พอลิเมอร์ไรเซชั่น	2C ไกลโคไลซิส
3A การเกิดเฟอร์รัสออกไซด์	3B ปฏิกิริยาการสะเทิน	3C ปฏิกิริยาระหว่างกรดและโลหะ
4A โฟโต้เรสไปเรชั่น	4B ปฏิกิริยาสันดาป	4C การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบโซ่
5A ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส	5B การเกิดเอสเทอร์	5C ปฏิกิริยาระหว่างเบสและโลหะ

39. ลักษณะเด่นที่เมนเดลค้นพบจากการทดลองศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของถั่วลันเตา

1A ต้นสูง	1B ต้นเตี้ย	1C ฟักแฟบ
2A การออกกดอกที่ยอด	2B การออกดอกที่ลำต้น	2C เมล็ดสีเหลือง
3A มีรากอากาศ	3B มีรากแก้ว	3C มีรากฝอย
4A ดอกสีขาว	4B ฟักสีเขียว	4C เมล็ดสีเขียว
5A ต้นแคระเกร็น	5B ต้นสูงพันธ์แท้	5C ฟักสีเหลือง

40. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน

1A วางแก้วไว้บนโต๊ะ	1B เตะฟุตบอลเข้าประตู	1C เล่นชักกะเย่อ
2A จอดรถจักรยาน	2B ขับรถด้วยความเร็วคงที่	2C ร่อนเครื่องบินลงจากเขา
3A ออกแรงผลักประตู	3B โยนก้อนหินในอวกาศ	3C เชือกถูกดึงด้วยแรงเท่ากัน
4A เหยียบคันเร่งรถ	4B ยิงเป้า	4C นั่งเรือเมล์
5A กระสุนพุ่งด้วยความเร็วคงที่	5B เล่นไม้กระดก	5C เล่นสาวน้อยตกน้ำ

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)